

IPLAN/RJ - 1999

ANALISTA DE SISTEMAS (MICROINFORMÁTICA SUPORTE)

PCI Concursos

CONHECIMENTOS GERAIS

1- Um computador com um endereço de 32 bits usa uma tabela de páginas de dois níveis. Os endereços virtuais são divididos em um campo de 9 bits para o primeiro nível da tabela, outro de 11 bits para o segundo nível e um último campo para o deslocamento. O tamanho das páginas é:

- a) 2 Kbytes
- b) 4 Kbytes
- c) 1 Kbyte
- d) 8 Kbytes
- e) 12 Kbytes

2- Cinco jobs, A, B, C, D e E, em batch, chegam ao computador com 1 segundo de intervalo entre eles. Seus tempos de processamento são estimados em 10, 7, 3, 4 e 5 segundos de CPU, respectivamente. Sendo *round-robin* a política de escalonamento utilizada, com um *time-slice* de 1 segundo, o tempo médio de *turnaround* desses processos (ignorando overheads de troca de contexto e interrupções e assumindo que um job recém-chegado é colocado no início da fila, ou seja, na frente dos outros) é:

- a) 25,5 segundos
- b) 13,1 segundos
- c) 10,0 segundos
- d) 19,6 segundos
- e) 29,0 segundos

3- Em um sistema monoprocesso, um escalonador que trabalhe com preempção pode interromper o processo atualmente em execução? Assinale a resposta mais adequada:

- a) Não, uma vez de posse da CPU, nenhum processo pode ser interrompido;
- b) Sim, o escalonador interrompe o processo no final do *time-slice* para ceder a CPU ao próximo processo na fila;
- c) Não diretamente, pois o escalonador é um processo e não pode executar nenhuma instrução a menos que esteja de posse da CPU;
- d) Sim, pois o escalonador é executado em modo privilegiado;
- e) Sim, pois o escalonador é responsável pela implementação da política e precisará interromper o processo em execução.

4- Um computador tem 8 molduras de página, atualmente ocupadas pelas páginas abaixo.

Página	Carga	Último acesso
0	123	270
1	231	250
2	101	278
3	145	279
4	123	253
5	109	167
6	132	198
7	143	185

Dados os momentos de carga e último acesso, a próxima página a ser retirada pela política *least recently used* (LRU) é:

- a) 5
- b) 2
- c) 3
- d) 6
- e) 0

5- Assinale a afirmativa mais adequada a respeito de fragmentação interna:

- a) É o desperdício de memória fora do espaço alocado. Ocorre em sistemas segmentados;
- b) É o desperdício de memória fora do espaço alocado. Ocorre em sistemas paginados;
- c) É o desperdício de memória tanto dentro como fora do espaço alocado. Ocorre em sistemas paginados, segmentados e em sistemas de partições fixas;
- d) É o desperdício de memória dentro do espaço alocado. Ocorre em sistemas de partições fixas;
- e) É o desperdício de memória dentro do espaço alocado. Ocorre em sistemas paginados.

6- Os arquivos de saída de impressão são normalmente colocados num arquivo de *spool* antes de serem efetivamente impressos. Assinale a justificativa mais adequada:

- a) Porque a impressora não tem capacidade para processar uma linha (ou um caracter) de cada vez; ela só processa o equivalente a uma página por vez;
- b) Porque se a impressora fosse associada ao processo que está gerando a saída, esse processo poderia gerar umas linhas, entrar em *loop* e prender a impressora indefinidamente;
- c) Porque a controladora não permitiria que o processo prosseguisse antes da conclusão da impressão, o que acarretaria gastos adicionais de CPU pelo processo;
- d) Devido à diferença de velocidade entre a CPU e a impressora: o processo não poderia prosseguir com seu processamento (desperdiçando CPU) enquanto as linhas de impressão geradas não fossem efetivamente impressas pela impressora (muito mais lenta que a CPU);
- e) Para permitir a independência entre os diversos *softwares* disponíveis e a impressora: arquivos de *spool* gerados por *softwares* diferentes podem ser convertidos pela controladora para o código da impressora física instalada no sistema.

7- O *Pathfinder*, aquele tratorzinho que foi passear em Marte, apresentou “problemas de software”, que provocavam freqüentes reboots no sistema. O problema era a seguinte situação de deadlock: existem três processos rodando, que aqui chamaremos de P1, P2 e P3. P1 tem prioridade alta, P2 tem prioridade média e P3 tem prioridade baixa. O sistema utiliza escalonamento preemptivo com prioridade. P3 roda com muito mais freqüência que P1 e P2. P1 e P3 compartilham uma região crítica. Se, quando P1 tenta rodar, a região crítica está alocada a P3, P1 é bloqueado até que P3 acabe de usar a região crítica. P2 é um processo que roda muito raramente, mas por longo tempo, quando roda. Existe também um *watchdog* que verifica quando foi a última vez que P1 rodou. Se P1 não roda há muito tempo, o *watchdog* reinicializa o sistema, assumindo que alguma coisa está errada. O que ocorreu foi que, devido a alguma característica marciana, o processo P2 começou a executar mais freqüentemente do que durante os testes. Quando P2 interrompia P3 na região crítica, P1 também ficava impedido de rodar, apesar de ser mais prioritário que P2, devido ao bloqueio da região crítica. Trata-se de um problema de inversão de prioridades. Os analistas de sistemas da NASA poderiam resolver este problema:

- a) diminuindo a prioridade de P2 sempre que P3 estivesse de posse da região crítica.
- b) diminuindo a freqüência de execução do *watchdog*;
- c) aumentando a prioridade de P3;
- d) aumentando a prioridade de P3 sempre que ele estivesse de posse da região crítica.
- e) diminuindo a prioridade de P2.

8- Multiprogramação é:

- a) a capacidade que um computador tem de manter vários programas carregados em memória simultaneamente;
- b) a capacidade que um computador tem de executar vários programas ao mesmo tempo;
- c) a capacidade que um computador tem de compilar vários programas ao mesmo tempo;
- d) a capacidade que um computador tem de editar vários programas ao mesmo tempo;
- e) a capacidade que tem um sistema de computadores, com mais de uma CPU, de executar vários programas ao mesmo tempo.

9- Para o sistema de arquivos, a diferença entre o uso do comando **rename** para mudar o nome de um arquivo e copiar o arquivo antigo em outro, removendo a seguir o antigo, é:

- a) O **rename** altera a posição do arquivo na tabela de arquivos, enquanto a cópia e remoção não alteram;
- b) O **rename** é muito mais rápido que a cópia e remoção do arquivo antigo;
- c) O **rename** não altera a data de criação ou a data da última alteração, enquanto a cópia e remoção alteram as duas datas;
- d) A cópia e remoção serão mais eficientes se o arquivo for muito grande ou houve falta de espaço;
- e) Os dois procedimentos produzem exatamente o mesmo efeito no sistema de arquivos.

10- A compactação periódica do espaço em disco:

- a) é vantajosa, pois a compactação permitirá que todos os blocos livres fiquem concentrados na mesma região, permitindo que arquivos maiores possam ser criados;
- b) não é vantajosa pois todos os blocos são acessados através da tabela de blocos, sendo irrelevante a sua localização física no disco;
- c) não é vantajosa, pois a compactação “limpa” e rearruma a tabela, consertando eventuais erros, mas a performance geral do sistema não será alterada por compactações frequentes;
- d) é vantajosa pois a compactação concentrará os blocos utilizados em uma determinada região do disco economizando, assim, tempo de latência;
- e) pode ser vantajosa para o sistema como um todo se, enquanto a compactação é feita, cada arquivo for rearrumado de maneira que todos os seus blocos fiquem consecutivos uns aos outros, sendo possível acessá-lo mais rapidamente.

11- Considere as referências a páginas de um processo com um conjunto de trabalho (*working set*) de M molduras de página, inicialmente todas vazias. A sequência de páginas referenciadas tem tamanho P, com N páginas distintas. Para qualquer algoritmo de substituição de página, os limites superior e inferior (números máximo e mínimo) de substituições possíveis são:

- a) máximo: M, mínimo: P
- b) máximo: P, mínimo: N
- c) máximo: M, mínimo: N
- d) máximo: P, mínimo: M/N
- e) máximo: M/P, mínimo: N

12- Um processo referencia 5 páginas, A, B, C, D e E na seguinte ordem:

A:B:C:D:A:B:E:A:B:C:D:E

Para a política *first in first out* (FIFO) de substituição de página, assumindo-se que a memória está inicialmente vazia e que existem 4 molduras ocorrerão:

- a) 6 *page-faults*
- b) 12 *page-faults*
- c) 8 *page-faults*
- d) 10 *page-faults*
- e) 14 *page-faults*

13- Em caso de perda do ponteiro para a lista de blocos livres, para reconstruí-la o sistema operacional:

- a) pode reformatar o disco;
- b) dependerá da existência dessa informação duplicada, por segurança, podendo, então, usar o *backup* para recuperar a lista de blocos livres;
- c) pode construir um mapa de blocos, marcar todos os ocupados a partir dos diretórios existentes e reconstruir a lista de blocos livres a partir das entradas não marcadas no mapa de blocos;
- d) não poderá ser utilizado, sendo necessário reformatar o disco para que novos arquivos possam ser inseridos;
- e) não poderá ser utilizado. O sistema não tem como recuperar a lista de blocos livres em caso de perda do ponteiro para a lista.

14- Para otimizar velocidade de acesso, armazenamento e atualização (adição/remoção/alteração) de arquivos cujos dados são atualizados com frequência e acessados randomicamente o tipo de alocação mais recomendado é:

- a) Alocação usando nós-i;
- b) Alocação com lista ligada usando índice;
- c) Alocação com lista ligada;
- d) Alocação contígua;
- e) Alocação aleatória.

15- Assinale a informação abaixo que NÃO é comumente encontrada em diretórios:

- a) Tipo do arquivo;
- b) Data de criação do arquivo;
- c) Tamanho do arquivo;
- d) Ações autorizadas sobre o arquivo;
- e) Senha do usuário dono do arquivo.

16 - A Unidade de Controle (UC) de um certo computador é microprogramada e sua memória de microprogramas contém 1K (1024) microinstruções cada uma com largura (tamanho) de 120 bits. Pode-se dizer que a capacidade total desta memória de controle expressa em bytes é de:

- a) 12 K
- b) 15 K
- c) 10 K
- d) 1 K
- e) Não é possível determinar

17 - Sabendo-se que a capacidade total da memória de um certo computador é de 256 Mega bytes ($1 \text{ Mega} = 10^6$) e que ela lê/escreve dados sempre no formato 64 bits a cada acesso, pode-se afirmar que o número mínimo de linhas (bits) com que o processador a endereça é de:

- a) 28
- b) 20
- c) 18
- d) 25
- e) Não é possível determinar

18 - O nível mais alto da hierarquia de armazenamento da informação em um computador é ocupado por:

- a) Registros internos de dados do processador;
- b) Memória cache;
- c) Memória principal;
- d) Registros buffers das interfaces de E/S;
- e) Unidades de disco.

19 - O projeto da memória principal de um certo computador consumiu exatamente 80 pastilhas (chips) de memória 16M x 1, ou seja, com organização interna de 16 Mega ($1 \text{ Mega} = 10^6$) posições de 1 bit cada. Pode-se afirmar que a capacidade total implementada desta memória foi de:

- a) 80 Mega bytes
- b) 32 Mega bytes
- c) 160 Mega bytes
- d) 40 Mega palavras de 16 bits
- e) Indeterminada por insuficiência de dados fornecidos.

20 - Considere os métodos relacionados abaixo

1. Write-through
2. Write-back
3. Totalmente associativo
4. FIFO (first-in, first-out)
5. Direto ou totalmente congruente

Os métodos clássicos de mapeamento em memórias cache, ou seja, utilizados para organizar internamente blocos (ou linhas) de dados no cache são:

- a) 1 e 2
- b) somente 4
- c) 1, 2 e 4
- d) 3, 4 e 5
- e) 3 e 5

21 - Um certo processador endereça sua memória principal através de uma palavra de endereço de 30 bits. Sabendo-se ainda que este processador dispõe de um cache e que o campo do endereço que vai do bit 02 ao bit 17 (ambos inclusive) é o campo usado para indexação do cache, ou seja, o campo que endereça as posições de entrada do cache, pode-se afirmar que:

- a) o cache tem 64K posições endereçáveis de entrada e é de mapeamento direto;
- b) apenas que o cache tem 64K (1K = 1024) posições endereçáveis de entrada;
- c) o cache tem 64K posições endereçáveis de entrada e é totalmente associativo;
- d) o cache tem capacidade para armazenar um máximo de 64K blocos de dados;
- e) a capacidade do cache é de 64K bytes.

22 - Um computador paralelo é composto por 4 processadores iguais que compartilham uma única memória principal. Cada um dos 4 processadores possui um cache local, cada um deles exibindo uma taxa média de acertos (hits) em acessos de leitura de 95%. Nessas condições pode-se afirmar que:

- a) a taxa de acessos de leitura à memória principal relativa aos 4 processadores é reduzida em 5%;
- b) a taxa de acessos de leitura à memória principal relativa aos 4 processadores é reduzida em 20%;
- c) a taxa de acessos de leitura à memória principal não se altera com a presença dos caches;
- d) a taxa de acessos de leitura à memória principal relativa aos 4 processadores é reduzida em 80%;
- e) não é possível afirmar nada pois nada foi dito com relação às escritas.

23 - O princípio clássico computacional que rege o funcionamento dos sistemas de memória virtual é conhecido como:

- a) princípio do encapsulamento;
- b) princípio de Parnas;
- c) princípio da localidade de programa ou de referência;
- d) princípio das áreas disjuntas de memória;
- e) double-buffering principle (princípio da bufferização dupla).

24 - Os tempos médios de acesso do cache e da memória principal de um certo computador são respectivamente 10 nseg e 80 nseg (1 nseg = 1 nanoseg = 10^{-9} do segundo). Sabendo que a taxa de acerto do cache é de 95%, o tempo médio total gasto em 1000 acessos à memória é de:

- a) 13.5 micro segundos
- b) 15 micro segundos
- c) 10 micro segundos
- d) 7.5 micro segundos
- e) 800 micro segundos

25 - Um processador vetorial dispõe de uma estrutura pipeline uniforme para acelerar operações aritméticas em dados. O pipe opera a uma frequência de clock de 80 Mega Hertz. Uma série de 15 tarefas similares submetidas ao pipe é executada em 250 nseg ($1 \text{ nseg} = 10^{-9}$ do segundo). Nessas condições, pode-se afirmar que o número de estágios do pipe é:

- a) 4
- b) 5
- c) 8
- d) 10
- e) 6

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

26- O comando utilizado para executar um arquivo com extensão NLM na console do servidor NETWARE é:

- a) run
- b) load
- c) start
- d) exec
- e) init

27 - No NETWARE 4.1, as informações dos usuários que podem se conectar aos servidores são mantidas através do:

- a) Netware Control Protocol (NCP)
- b) Registry
- c) Passwd
- d) Netware Directory Services (NDS)
- e) Security Account Manager (SAM)

28 - Um usuário que precisa executar uma sequência de comandos ou programas toda vez que se conecta a um servidor Novell pode fazer uso de arquivos:

- a) login script
- b) profile.ini
- c) autoexec.ncf
- d) startup.ncf
- e) config.sys

29 - O principal programa para a criação de usuários no Netware 4.1. é:

- a) Pconsole
- b) Filer
- c) Nwadmin
- d) Usradm
- e) Regedit

30 - Em redes Microsoft, um domínio é um conjunto lógico de servidores e computadores que compartilham informações em comum, como por exemplo, dados de um usuário e segurança. Em relação a domínios, a afirmativa CORRETA é:

- a) Um "BDC" consulta somente dados de outro domínio.
- b) Um usuário de um domínio tem que estar cadastrado em todos os domínios adjacentes, mesmo que não utilize nenhum recurso destes.
- c) Relações de Confiança ("Trust Relationships") só podem existir dentro do próprio domínio.
- d) Após inicializado, um "BDC" só volta a se sincronizar com o "PDC" após o comando "restart".
- e) Somente pode existir um "PDC" por domínio.

31 - A principal característica do produto Z.E.N.works é:

- a) gerar estatísticas do uso das impressoras, classificadas por usuário ou grupo;
- b) permitir ao usuário final ter a mesma visão do seu ambiente de trabalho (*desktop*) a partir de qualquer estação da rede;
- c) permitir gerenciamento RMON dos volumes do servidor;
- d) gerenciar automaticamente o espaço em disco utilizado pelos arquivos de impressão, removendo-os se necessário;
- e) converter planilhas e documentos formatados em páginas WEB.

32 - No modelo de referência OSI, o estabelecimento da rota a ser seguida pelos pacotes de dados é responsabilidade da camada de:

- a) transporte;
- b) física;
- c) sessão;
- d) rede;
- e) apresentação.

33 – Analise as afirmativas abaixo:

- I. O servidor HTTP Dominó traduz as Bases de Dados Notes para HTML on-the-fly, ao utilizarem-se browsers da Web.
- II. O Dominó estende o controle de acesso Notes para visitantes Web, permitindo que um leitor edite seu documento através do browser Web.
- III. O Dominó não suporta transações com alta segurança, não sendo possível criar aplicações visando o Comércio na Web.

Pode-se concluir que estão CORRETAS as afirmativas:

- a) todas
- b) apenas I e II
- c) apenas I
- d) apenas II e III
- e) apenas I e III

34 - Para ter acesso ao Notes, cada usuário precisa ter um " Person document" no Public Address Book. Esse documento diz ao roteador como enviar uma correspondência para o usuário Notes, como enviar um arquivo correspondência (mail file) ou como re-direcionar uma mensagem para um correio destino fora do Notes. Visando o Correio Notes, os campos que devem estar completamente preenchidos e corretos, para que o correio alcance o usuário, são:

- a) Mail System, Domain, Mail Server, Mail file, Username e Forwarding Address;
- b) Mail System, Domain, Username e Forwarding Address;
- c) Mail System, Mail Server, Domain e Username;
- d) Mail Server, Domain e Username;
- e) Mail Server, Username e Forwarding Address.

35 - A Administração do Notes está centrada na Base de Dados chamada Name & Address Book. Assinale a afirmativa INCORRETA:

- a) Existem dois tipos de Name & Address Book: o Personal Address Book e o Public Address Book;
- b) As quatro localizações default no Personal Address Book são: “Office”, “Home”, “Island” e “Travel”;
- c) O Public Address Book contém informações sobre os usuários, servidor, conexões e importantes informações administrativas;
- d) Alguns dos “roles” no Personal Address Book são: “GroupCreator”, “GroupModifier”, “NetCreator” e “NetModifier”;
- e) O Public Address Book deve ser atualizado pelo usuário sempre que precisar modificar suas informações.

36 - Quando o servidor Notes é configurado pela primeira vez, o Notes gera arquivos ID usados para garantir a segurança do sistema. Para informar ao sistema que você é o administrador, deve-se configurar:

- a) o server ID que dá ao servidor sua identidade única e incluir seu nome nas propriedades do servidor;
- b) o administrator ID que é o seu user ID com acesso administrativo, antes de configurar qualquer outro user ID;
- c) o certifier ID, que identifica seu ID como administrador do sistema;
- d) seu user ID logo após cadastrar os usuários com alto nível de acesso ao sistema;
- e) o administrator ID que é o certifier ID do administrador.

37 - O MS Word 97 fornece conversores de formato para vários formatos de arquivo. Um conversor de formato **NÃO** fornecido com o MS Word 97 é:

- a) HTML;
- b) WordPerfect para MS-DOS;
- c) Microsoft Excel;
- d) SGML;
- e) Lotus Notes.

38 - Quando o usuário salva um arquivo, originalmente em formato **Documento do Word** (*.doc), no formato RTF (Rich Text Format), o MS Word 97:

- a) converte a formatação em instruções que outros programas podem ler e interpretar;
- b) preserva apenas a formatação de texto em negrito e itálico;
- c) salva o texto sem formatação;
- d) preserva apenas as quebras de parágrafo;
- e) preserva os recuos e marcas de tabulação através da inserção de espaços.

39 - Antes de criar um índice remissivo no MS Word 97, é preciso:

- a) inserir os títulos e subtítulos do documento;
- b) inserir figuras no documento;
- c) marcar as entradas de índice remissivo no documento;
- d) criar notas de rodapé no documento;
- e) inserir o número da página no cabeçalho ou rodapé do documento.

40 - Observe a planilha do MS Excel abaixo:

	A
1	5
2	13
3	55

Ao inserir a função matemática **SOMASE(A1:A3;">10")** na célula **A4**, esta célula deverá apresentar o valor:

- a) 55
- b) 73
- c) 60
- d) 18
- e) 68

41 - Considere uma transmissão onde o bit rate é igual a três vezes o baud rate. Para codificar a informação, é necessária a seguinte quantidade de níveis de tensão:

- a) 6
- b) 8
- c) 3
- d) 1
- e) 2

42 - Assinale a afirmativa correta em relação a comunicação assíncrona:

- a) A finalidade do bit de start na transmissão assíncrona é separar a transmissão de um caracter da transmissão do caracter anterior;
- b) Numa comunicação assíncrona não é necessário o uso de sinal de relógio (clock) na recepção dos dados;
- c) Numa comunicação assíncrona, o sinal de relógio usado na recepção é da mesma ordem de grandeza da frequência de chegada dos bits;
- d) Existência de um bit de start e pelo menos um bit de stop para cada byte transmitido;
- e) A transmissão é feita bloco a bloco, tempo entre caracteres consecutivos em um bloco deve ser zero, caracter de sincronismo é inserido no início de cada bloco.

43 - A função do preâmbulo, em uma comunicação síncrona, é:

- a) delimitar o início de um quadro de enlace;
- b) possibilitar a detecção de erros de transmissão;
- c) sincronizar os relógios do transmissor e do receptor;
- d) permitir o controle de fluxo da comunicação;
- e) reduzir o número de colisões.

44 - Assinale a afirmativa correta em relação a fibras óticas:

- a) Fibras monomodo são apropriadas para enlaces óticos cobrindo distâncias além de 50 km;
- b) Em fibras monomodo usam-se Leds como fonte de luz devido ao custo ser bem menor que um diodo laser;
- c) As fibras multimodo, por permitirem à luz se propagar segundo vários modos, absorvem uma banda passante maior por km que a fibra monomodo;
- d) O efeito de dispersão modal pode acontecer em fibras monomodo;
- e) As fibras óticas não contribuem para o isolamento elétrico em redes locais.

45 - Uma rede local token ring implantada com um hub é um exemplo de uma rede local com:

- a) topologia física em barra e topologia lógica em estrela;
- b) topologia física em barra e topologia lógica em anel;
- c) topologia física em estrela e topologia lógica em estrela;
- d) topologia física em anel e topologia lógica em estrela;
- e) topologia física em estrela e topologia lógica em anel.

46 - No padrão IEEE 802.3, uma dada estação transmissora deve esperar um certo intervalo de tempo (9,6 μ s) após o final de transmissão de um quadro e antes de iniciar a transmissão de um novo quadro. Este intervalo de tempo é necessário para:

- a) reduzir o número de colisões;
- b) evitar o monopólio do meio por uma estação ou por um grupo de estações;
- c) permitir uma sincronização de dados mais eficiente;
- d) permitir o uso de repetidores e pontes;
- e) cálculo do CRC visando a detecção de erros.

47 - A responsabilidade de retirar uma mensagem transmitida em uma rede anel IEEE 802.5 é da estação:

- a) receptora;
- b) monitora;
- c) servidora;
- d) transmissora;
- e) cliente.

48 - Em relação a uma rede FDDI, assinale a afirmativa correta:

- a) Numa rede FDDI podem existir situações em que não existam transmissões assíncronas devido ao excesso de tráfego síncrono;
- b) O temporizador de rotação de token (*TRT- Token Rotation timer*) de uma rede FDDI determina quanto tempo uma estação pode continuar a transmitir depois de ter adquirido o token;
- c) FDDI usa transmissão síncrona e codificação NRZ com 4B/5B;
- d) Um rede FDDI (Fiber Distributed Data Interface) somente pode ser implementada com fibra ótica;
- e) As prioridades em FDDI se aplicam apenas ao tráfego isócrono.

49 - Em relação a interconexão de redes, assinale a afirmativa correta:

- a) Pontes atuam no nível físico e são utilizadas para interligação de duas ou mais redes idênticas, retransmitindo todas as mensagens que recebe;
- b) Repetidores atuam no nível de rede e são os principais elementos das redes de longa distância, permitindo a segmentação e o controle de tráfego (prioridades);
- c) Pontes atuam no nível de enlace e realizam três funções básicas: armazenamento de um quadro inteiro (store and forward), filtro de entrega e tradução de quadro;
- d) Roteadores atuam no nível de enlace e realizam três funções básicas: armazenamento de um quadro inteiro (store and forward), filtro de entrega e tradução de quadro;
- e) Roteadores atuam no nível físico e são utilizadas para interligação de duas ou mais redes idênticas, retransmitindo todas as mensagens que recebe.

50 - Os tipos de funcionalidades que normalmente são possíveis em um roteador de forma a otimizar a banda passante do enlace de saída são:

- a) route caching e sinalização de conexões ativas;
- b) multiplexagem inversa e flooding (inundação);
- c) fragmentação e remontagem de datagramas;
- d) algoritmo de bit alternado (stop-and-wait) e janela n com retransmissão integral (go-back- n);
- e) compressão e filtro de tráfego irrelevante.

GABARITO

1-B 2-D 3-C 4-A 5-* 6-B 7-D 8-A 9-C 10-E 11-B 12-D 13-C 14-A 15-E 16-B 17-D 18-A 19-C 20-E 21-B 22-* 23-C 24-A 25-E 26-B 27-D 28-A 29-C 30-E 31-B 32-D 33-C 34-A 35-E 36-B 37-D 38-A 39-C 40-E 41-B 42-D 43-C 44-A 45-E 46-B 47-D 48-A 49-C 50-E

PCI Concursos